

Ecuații cu diferențiale totale exacte. Factor integrant (completare)

Exemplul 4 Să se rezolve ecuația $(y + x^3 y^2) dx + (x + x^2 y^3) dy = 0$, știind că admite un factor integrant de forma $\mu = \mu(xy)$.

 **Rezolvare.** Notăm $P_1(x, y) = \mu(xy) \cdot (y + x^3 y^2)$, $Q_1(x, y) = \mu(xy) \cdot (x + x^2 y^3)$. Din condiția $\frac{\partial P_1}{\partial y} = \frac{\partial Q_1}{\partial x}$ se obține

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_1}{\partial y} &= x \cdot \mu'(xy) \cdot (y + x^3 y^2) + \mu(xy) \cdot (1 + 2x^3 y) \\ \frac{\partial Q_1}{\partial x} &= y \cdot \mu'(xy) \cdot (x + x^2 y^3) + \mu(xy) \cdot (1 + 2x y^3) \\ 0 &= \frac{\partial P_1}{\partial y} - \frac{\partial Q_1}{\partial x} = \mu'(xy) \cdot (x^4 y^2 - x^2 y^4) + 2\mu(xy) \cdot (x^3 y - x y^3) \\ &\stackrel{t=xy}{=} (t^2 \mu'(t) + 2t \cdot \mu(t)) \cdot (x^2 - y^2), \end{aligned}$$

astfel că pe un domeniu în care $x^2 \neq y^2$ vom avea

$$t^2 \mu'(t) + 2t \cdot \mu(t) = 0.$$

Se obține $\frac{\mu'}{\mu} = -\frac{2}{t}$, de unde $\mu = \frac{1}{t^2} = \frac{1}{x^2 y^2}$.

Înmulțind cu $\frac{1}{x^2 y^2}$ în ecuația inițială, se ajunge la ecuația cu diferențială totală exactă

$$\left(\frac{1}{x^2 y} + x\right) dx + \left(\frac{1}{x y^2} + y\right) dy = 0,$$

care se integrează

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x^2 y} + x\right) dx + \left(\frac{1}{x y^2} + y\right) dy &= x dx + y dy + \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{x^2} dx + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y^2} dy \\ &= d\left(\frac{x^2}{2}\right) + d\left(\frac{y^2}{2}\right) - \left[\frac{1}{y} d\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{y}\right)\right] \\ &= d\left(\frac{x^2}{2}\right) + d\left(\frac{y^2}{2}\right) - d\left(\frac{1}{xy}\right) = d\left(\frac{x^2 + y^2}{2} - \frac{1}{xy}\right). \end{aligned}$$



 $\frac{x^2 + y^2}{2} - \frac{1}{xy} = C.$